

GALS et examen articulaire

Table des matières

0) Anamnèse et généralités.....	2
0.1) Généralités.....	2
0.2) Anamnèse	3
0.3) Inspection.....	4
0.4) Palpation.....	5
0.5) Fonction.....	5
1) GALS.....	5
2) Poignets et mains (polycopié plus précis !).....	9
2.1) Séquence.....	9
2.2) Autres tests spécifiques (vus en cours).....	13
3) Épaule et coude.....	16
3.1) Épaule.....	16
3.2) Coude.....	21
4) Rachis.....	23
5) Hanche.....	29
6) Genou.....	31
7) Pied et cheville.....	35
8) Douleurs aux urgences.....	38

Général : on note les angles d'une articulation en écrivant : « F/E 120 – 0 – 10 », signifiant ici « 120° de flexion, repos à 0° et extension à 10° ». On ne notera jamais de nombres négatifs dans cette notation. Quelques exemples bizarres :

- F/E 120 – 10 – 0 = 120° de flexion, repos à 10° de flexion et absence d'extension (car bloqué en flexion !)
- F/E 0 – 50 – 110 = 0° de flexion (= absence de flexion), repos à 50° d'extension et extension de 110°

Dans la vraie vie et pour l'ECOS, il est bien plus rapide de mobiliser le patient soi-même (ex. : position pour le test de Jobe), sinon on perd du temps pour rien !

Arthrite : atteinte typiquement inflammatoire, sans dérouillage (dérouillage = articulation qui bouge tout lentement et fait très mal, mais seulement au début ; en effet, après quelques mouvements, la douleur diminue), l'articulation faisant mal lorsqu'elle n'est pas mobilisée. Il faut toujours regarder combien d'articulations sont touchées (≤ 4 on parle d'oligo-arthrite et > 4 on parle de poly-arthrite) et de quel type (grosses ou petites).

Arthrose : exactement l'inverse de l'arthrite (= entre autres avec dérouillage), où l'articulation fait mal lorsqu'elle est mobilisée.

0) Anamnèse et généralités

0.1) Généralités

Un patient qui vient chez le médecin pour des douleurs articulaires vient soit :

- à cause de maladies ostéo-articulaires mécaniques (traumatiques ou dégénératives)
- à cause des maladies inflammatoires (rhumatologiques ou systémiques à expression rhumatologique)
- à cause de troubles fonctionnels, c'est-à-dire de maladies psychiatriques, ou de troubles neurologiques (ex. : douleurs neuropathiques comme les douleurs fantômes)

Ces douleurs se manifestent de deux manières principales :

- **Inflammatoires (ex. : arthrite)** : douleurs typiquement nocturnes, de repos (pas immédiatement, mais avec un petit délai ; ex. : passer ses journées bloqué dans un lit d'hôpital est une torture !), apparaissant typiquement en 2ème partie de nuit, pouvant occasionner des réveils nocturnes. Ces douleurs s'améliorent avec l'activité et sont souvent très intenses le matin, sans dérouillage (= articulation qui bouge tout lentement et fait très mal), mais avec raideur (elle peut durer des heures et est importante à demander, car les patients ne la mentionnent pas toujours !).
Parfois, comme dans toutes les inflammations, on peut retrouver une tuméfaction (≠ déformation, car on a juste du liquide qui s'accumule et non pas les articulations qui se déforment), rougeur, douleur et chaleur.
Si les articulations sont superficielles, on peut parfois sentir comme des petites adhérences si on fait rouler la peau dessus, donnant une sensation proche de quand on frotte deux ongles l'un contre l'autre (cf. ma malléole interne gauche après le ski)
- **Mécaniques (ex. : arthrose)** : douleurs typiquement diurnes, d'utilisation, pouvant persister la nuit en cas de mouvements (= typiquement en 1ère partie de nuit). Ces douleurs sont empirées par l'activité, normalement presque absentes le matin, avec dérouillage (= douleurs au début de la mobilisation, puis amélioration, puis les douleurs reviennent progressivement avec l'utilisation), mais sans raideur

Les douleurs articulaires peuvent être (1) mono-articulaires, (2) oligo-articulaires (entre 1 et 4) ou (3) poly-articulaires (> 4) suivant le nombre d'articulations de grande taille (= épaules, hanches et genoux) ou de moyennes taille (= coudes) qui sont touchées ; si seules des petites articulations (= toutes les autres) sont touchées, on parlera de douleur pauci-articulaire¹. On peut également trouver plusieurs patterns, notamment (1) périphérique ou rhizomélisque², (2) symétrique ou asymétrique et finalement (3) périphérique ou axiale.

Les tests effectués sur les MS sont plutôt actifs (=> tendons), les pathologies y étant le plus souvent ab-articulaires, alors que les tests effectués sur les MI sont plutôt passifs (=> ligaments et ménisques), à la recherche de pathologies intrinsèquement articulaires. On retiendra donc qu'une limitation est souvent la conséquence d'une anomalie structurelle, et donc non-testable par des tests

1 Sauf erreur c'est un peu n'importe quoi et on compte juste le nombre d'articulations touchées, petites, moyennes ou grosses

2 Rhizomélisque = ceintures scapulaire et pelvienne + dos ; tout le reste est périphérique

spécifiques actifs, alors que les atteintes ab-articulaires sont elles souvent testables et décelables par des tests spécifiques actifs !

0.2) Anamnèse

1) Anamnèse actuelle

- « Dites-moi ce qui vous amène ? »

2) Caractérisation de la douleur

– 1) Localisation et irradiation

- Il est important de demander combien d'articulations sont touchées, et de quel type ! Attention également aux douleurs neurologiques (ex. : hernie discale cervicale) ou projetées (ex. : signe de Kehr et rupture de la rate) !

Il est également important de s'assurer que la douleur est réellement articulaire ou si elle ne serait pas musculaire ou autre (ex. : bursite, tendinite, douleurs rénales, douleurs viscérales (souvent référées), etc.) ; il faut donc séparer les atteintes (1) articulaires (provoquent des limitations de fonction ou une tuméfactions) des autres douleurs, comme les atteintes (2) ab-articulaires (= ligaments, tendons, ménisques, etc.³), (3) musculaires, (4) osseuses⁴ ou encore (4) viscérales

- 2) Qualité (serrement, colique, brûlure, décharge électrique, piquûre, coup de poignard, déchirement, etc.) et caractère (douleur ondulante, persistante, etc.)

– 3) Intensité (échelle de 0 à 10) et évolution

- Exemplifier l'échelle ou au moins dire « 0 étant une absence de douleur et 10 une douleur insoutenable/la pire douleur qui soit ». Il est aussi important de se renseigner si la douleur évolue avec le temps, par exemple si elle augmente avec le temps (= va en crescendo) ou si elle reste identique, se calme avec le temps, évolue en poussées, etc.

La douleur est aussi un point important où demander comment le patient se sent vis-à-vis d'elle et comment il vit cette douleur !

– 4) Condition de survenue

- Qu'est-ce qui a déclenché ce problème ? Depuis quand est-il apparu, pourquoi et a-t-il évolué depuis ? Faire des liens !

Le début était-il brutal/aigu ? Ou alors plus chronique et insidieux ? Trouve-t-on un traumatisme à la base ? Des micro-traumatismes (ex. : course à pied et ménisques) ? Un état infectieux ? Un retentissement sur l'état général ou une atteinte d'autres organes ?

En terme de douleurs articulaires, on classe les douleurs en aigües (< 6 semaines), sub-aigües (> 6 semaines et < 3 mois) et chroniques (> 3 mois)

– 5) Chronologie (début, fin, durée, fréquence)

- Essayer d'approfondir les conditions de survenue, pour savoir si la douleur apparaît avec un effort (si oui quel genre), si elle apparaît au repos, le jour, la nuit, dans une certaine position, avec le froid, etc.

3 Par exemple, un tendon endolori ne fera pas mal lors des mouvements passifs, alors qu'il fera très mal dans les mouvements actifs

4 Douleurs apparaissant typiquement lors de vibrations et pas tellement avec la pression

- 6) Facteurs le modifiant (aggravant ou soulageant)
 - Rechercher également l'impact sur la vie de la personne ? Est-ce que la douleur provoque une boiterie, une perte de mobilité, un handicap professionnel, un handicap quotidien, etc.
- 7) Manifestations associées = autres douleurs/éléments liés au problème
- **8) Recherche de symptômes spécifiques de douleurs inflammatoires ou mécaniques (cf. généralités)**
- Bonus :
 - 1) Comment le patient vit-il la douleur ?
 - 2) Est-ce que c'est la première fois que ces douleurs apparaissent ? Si oui, creuser vers les hospitalisations, opérations, etc.
 - 3) Est-ce que la situation a évolué entre avant et maintenant ?
 - 4) Un membre de la famille aurait-il déjà été touché par cette maladie ?
 - 5) Avez-vous déjà pris des médicaments depuis ? Si oui, ont-ils eu un effet sur cette douleur ?
 - 6) Est-ce qu'il y aurait eu un événement précédant cette douleur/quelque chose de particulier qui se serait passé dans les derniers mois/semaines/jours ?

3) Anamnèse familiale

- Maladies génétiques rares (Crohn, RCUH, psoriasis, etc.)
- Rhumatismes articulaires

4) Anamnèse personnelle et antécédents personnels

5) Anamnèse systémique (déjà reprise dans le point 7 de la caractérisation de la douleur)

- Manifestations extra-articulaires (surtout dans les maladies rhumatologiques inflammatoires qui sont souvent des maladies systémiques) ; surtout s'intéresser aux yeux et à la bouche
- Maladies systémiques avec retentissement articulaire

6) GALS

- Effectuer le GALS si la personne n'a pas de plainte ; autrement (ou si un problème est trouvé dans le GALS), faire les tests spécifiques

0.3) Inspection

1) Général

- Démarche
- Attitude algique
- Comment le patient se déshabille
- **Symétrie (asymétrie indique une anomalie !)**

2) Peau

- Anomalie de pigmentation, cicatrice, rougeur, hématome, etc.
- Tuméfaction
- Déformation (cyphose ou scoliose par exemple)
- Défaut d'axe (varus ou valgus)
- Nodules ou déformations sur les aires articulaires

3) Examens statique et dynamique

- Statique : tous défauts d'axe (ex. : varus et valgus), déformations (ex. : scoliose et cyphose), position de la tête, de la ceinture scapulaire, de la ceinture pelvienne, etc.
- Dynamique : principalement la marche

0.4) Palpation

- Rougeur, chaleur, douleur
- Douleur à la palpation⁵ et type => demande une palpation douce
- Type de tuméfaction (os ramolli, liquide, tissu mou) => recherche surtout des fluctuations
- Amyotrophie
- Interlignes articulaires => demandent une palpation franche et profonde

0.5) Fonction

Tests articulaires spécifiques si une plainte est localisée ; GALS pour dépister si aucune plainte

1) GALS

Tout d'abord, il faut préciser que le GALS est un examen rapide permettant le dépistage (= fait uniquement si une personne n'a pas de plainte !) de nombreux problèmes articulaires ou osseux. Il est volontairement très superficiel et est complété par tous les autres tests spécifiques suivant, permettant de creuser davantage les points anormaux.

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt et son pantalon. Les femmes n'ont pas besoin d'enlever leur soutien-gorge pour cet examen

1) Anamnèse :

- « Qu'est-ce qui vous amène ? »

⁵ La pression nécessaire pour évoquer une douleur est équivalente à celle nécessaire à appliquer pour faire blanchir le lit de l'ongle

- « Est-ce que vous ressentez des douleurs musculaires, articulaires ou du dos, ou ressentez vous une diminution de fonction ou un dérouillage d'une articulation ? »
- « Est-ce que vous pouvez vous habiller sans problème ? »
- « Est-ce que vous pouvez prendre les escaliers sans problème ? »

2) La marche :

- Demander au patient de faire un aller-retour
 - On évalue ici la rapidité de la marche, sa fluidité, un polygone de sustentation élargi, une boiterie, etc. On peut cependant déjà commencer cet examen dès l'entrée du patient : arrive-t-il à se déshabiller sans problème ? Marche-t-il avec une canne ? A-t-il besoin d'aide pour se déplacer ?
 - Exemples de boiteries :
 - Antalgique : le patient se penche du côté controlatéral et essaie de reposer son poids le moins possible sur la jambe atteinte
 - Trendelenburg : par vraiment une boiterie, mais une marche en canard, avec un bassin qui chute sans arrêt (insuffisance des moyen fessiers, qui touche surtout les personnes âgées)
 - Fauchage : boiterie avec une jambe complètement tendue, avec laquelle le patient décrit un arc de cercle avec le côté touché. C'est une boiterie typiquement neurologique, venant souvent d'AVC anciens ayant provoqués des hémiparésies (= MI spastique et tout tendu !)
 - Parkinson : piétinements au démarrage, bras qui ne se balancent que très peu, de nombreux petits pas, tour en plusieurs petits pas

3) Examen postérieur :

- Se mettre postérieurement au patient et regarder son dos de haut en bas
 - Recherche de l'axe du dos à la recherche de scoliose
 - Niveau des épaules
 - Niveau des hanches
 - Signe du pli de sapin
 - Surtout retrouvé chez les personnes âgées, il est décrit par des plis le long de la colonne dont l'allure ressemble aux branches de sapin. Ce signe indique une perte de quelque chose, ici une perte de hauteur des vertèbres, souvent expliquée par des fractures ostéoporotiques
- Rester postérieurement et examiner son MI
 - Genu varum (O) ou valgum (X)
 - Kyste ou tuméfaction dans le creux poplité
 - Un kyste dans le creux poplité peut être un kyste de Baker : il se produit lorsque le liquide intra-articulaire est sous-pression (par exemple à cause d'un processus inflammatoire) et se fraye un chemin hors de la capsule articulaire pour s'accumuler dans un endroit de faiblesse, le creux poplité. C'est donc une sorte de hernie du genou, souvent asymptomatique et ne

demandant aucun traitement.

Le kyste de Baker est d'ailleurs le DD de la thrombose veineuse profonde du mollet, car si ce kyste explose, son liquide chaud peut couler dans le mollet

- Arrière pied (varus ou valgus ?)
- Tendon d'Achille (tuméfié (signe de tendinite) ?)

4) Examen de profil

- Se mettre latéralement et observer le dos
 - Lordoses cervicale et lombaire et cyphose thoracique
 - Si elles sont trop intenses, on parle d'hyper-, alors que si elles sont trop peu marquées, on parle d'hypo-
 - Une hyper-cyphose dorsale peut indiquer une fracture ostéoporotique chez une personne âgée par exemple, ou encore une spondylarthrite ankylosante
 - Une personne venant dans une position ressemblant à celle quand on skie (= flexion des MI, du dos et des MS) se voit souvent chez les personnes âgées en manque d'exercice
 - Hyper-laxité ligamentaire des genoux (qui peuvent se mettre à l'envers = un recurvatum, comme pour le coude)
 - Mesure de la flexion antérieure
 - On met deux doigts au niveau des lombaires et on demande au patient de se pencher en avant (permet par exemple de déterminer une spondylarthrite ankylosante). La distance doigts-sol est également importante (peut également indiquer une hyper-laxité ligamentaire)

4) Examen de face :

- Se mettre de face et examiner de haut en bas
- Dépistage de la nuque (flexion latérale des deux côtés)
- ATM (= Articulation Temporo-Mandibulaire)
 - Demander de mâcher, de la faire bouger de côté, etc. Peut être utile dans les rhumatismes inflammatoires, car comme on retrouve un ménisque dans cette articulation, elle est une cible rhumatismale ! Les rhumatismes atteignant la mâchoire touchent souvent les enfants, qui vont se plaindre d'instabilité, de craquements, de douleurs, etc.
- Épaules à la même hauteur
- Tuméfactions des épaules ou des articulations sterno-claviculaires
- Coudes
 - Peuvent être hyper-laxes et avoir un recurvatum de repos, mais peuvent également avoir un flexum de repos, auquel cas on retrouve deux causes principales : un épanchement articulaire ou une ancienne fracture mal consolidée
- Axe des jambes

- Muscles des jambes
 - Une atrophie musculaire peut indiquer une douleur ancienne persistante au genou, car la douleur fait en sorte qu'on utilise moins son genou et donc que ses muscles fondent !
- Épanchement articulaire du genou
- Épanchement articulaire des chevilles,
- Voûtes plantaires (pieds plats, creux, normaux, etc.)

5) Épaules et mains

- Test rapide des épaules
 - Demander au patient de mettre ses mains derrière la tête comme pour aller à la plage, puis lui demander de ramener ses coudes vers l'arrière
- Dos des mains
 - Aspect de la peau (LES, myosites, etc.)
 - Tuméfaction
 - Arthrite (typiquement symétrique)
 - Atteintes psoriasiques
 - Rhumatisme psoriasique
 - Ongles touchés par le psoriasis
- Demander au patient d'effectuer un mouvement de supination
- Paumes des mains
 - Maladies rares (pustulose palmo-plantaire (très rare), psoriasis en goutte inversé, syphilis, etc.)
 - Amyotrophie
 - Les muscles de l'éminence thénar externe (= principalement le court abducteur du pouce, innervé par le nerf médian), les muscles de l'éminence hypothénar et les interosseux (= innervés par le nerf ulnaire) peuvent être touchés. Une arthrite du poignet pourrait donner comme premier symptôme un canal carpien en comprimant le nerf médian
 - Demander de fermer les mains
 - Test de rhumatologie inflammatoire, où si un doigt ne se ferme pas, on peut avoir une arthrite
 - Test des tendons
 - Recherche d'un Dupuytren (= fibrose de l'aponévrose palmaire, qui tire les doigts vers la paume) ou d'un doigt à ressaut (= doigt qui se bloque en flexion et nécessite une aide externe pour se débloquer)
 - Test de la force de préhension
 - On met deux doigts dans la main du patient, on les tire et on lui demande de les retenir. S'il n'y arrive pas, on pourrait avoir un rhumatisme

inflammatoire (= une arthrite) ou un problème neurologique

- Pianoter avec les doigts (= motricité fine)
 - Teste la motilité des doigts, la coordination et le système neurologique
- Comprimer les métacarpes
 - Ce test s'appelle le « Squeeze test » ou « Manoeuvre d'étreinte » ou « Test de Gänslen » et se fait en comprimant doucement et en parallèle les 4 métacarpiens (= comme pour serrer la main). Ce test est très sensible pour détecter les synovites (= les arthrites)

6) Patient couché

- Ramener ses hanches vers son torse, passivement
- Faire passivement une rotation interne (= pied qui part vers l'extérieur) de la hanche (teste la flexion du genou en même temps !)
- Signe du glaçon ou signe du flot (plus sensible pour les petits épanchements, fait en poussant le liquide d'un côté du genou, puis rapidement de l'autre)
- Hyperkératoses des pieds
- Manoeuvre d'étreinte sur les pieds

2) Poignets et mains (polycopié plus précis !)

En fonction du problème (suspicion de fracture, coupure, perte de sensibilité, fourmillements dans les doigts, etc.), on ciblera le status sur la plainte du patient !

2.1) Séquence

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient de s'asseoir

1) Inspection :

- Peau de la paume et du dos de la main (callosités, tendue, luisante, cicatrice, taches de vieillesse, etc.)
- Général :
 - Poignet et doigts dans l'axe : le majeur est normalement centré avec le poignet et l'avant-bras ; s'il sort de cet axe, on peut suspecter deux choses : lors d'une déviation radiale (= main (et donc majeur) plus inclinée vers le radius), on retrouve très fréquemment une fracture (ancienne ou nouvelle) dite de « Pouteau-Colles » (fracture typique du radius, en tombant en arrière avec le bras tendu, faisant une fracture horizontale de la tête du radius) ; lors d'une déviation

cubitale, on retrouve très fréquemment des rhumatisme inflammatoires, surtout la polyarthrite rhumatoïde.

On peut également retrouver des déviations dorsale ou palmaire du poignet, typiquement après des fractures

- Subluxation palmaire des doigts (presque toujours cubitale) (= doigts qui dévient comme chez Oma, donc avec la première phalange pointant vers l'ulna)
- Trophicité des muscles
- Tuméfaction
- Subluxation palmaire ou dorsale du poignet
- Flexum IPP (ressemble à l'auriculaire d'Éric) : vient d'une rupture du tendon extenseur au niveau de l'IPP. Aussi appelé doigt en « boutonnière », avec une raideur articulaire lors de la flexion
- Recurvatum IPP (ressemble à mon majeur ou aux doigts de Josh) : vient d'une rupture de la plaque palmaire. Aussi appelé doigt en « col de cygne »
- Clinodactylie : IPP ou IPD tordue, comme le majeur de Thomas
- Mallet finger : IPD en flexion seule, comme les sorcières, par rupture du tendon extenseur au niveau de l'IPD
- Déformations, nodules
- Perte de doigts, phalanges
- Traces de brûlure
- Ongles (ex. : psoriasis) et pulpe du bout des doigts (ex. : nécrose en « morsure de rat » dans les connectivites)

2) Palpation (la main du patient doit être totalement relâchée, le médecin la soutenant de ses mains) :

- Éléments articulaires/osseux :
 - Tabatière anatomique et tendons
 - Articulation trapézo-métacarpienne (= la première du pouce)
 - Radius (processus styloïde et tubercule dorsal)
 - Ulna (processus styloïde)
 - Interligne radio-carpien
 - Carpe
 - Médio-carpe
 - Métacarpiens
 - Articulations métacarpo-phalangienne (main détendue, le médecin soutient la main et, avec ses deux pouces, un de chaque côté des tendons, il palpe les articulations fléchies entre 20° et 30°), une résistance molle (vs bords osseux clairement délimités normalement) indiquant une potentielle synovite
 - Articulations inter-phalangiennes (palpation identique que pour les articulations

métacarpo-phalangiennes ; il est également possible (comme variante) d'utiliser deux pinces pouce-index (une antéro-postérieure et l'autre sur les côtés) pour analyser ces articulations)

- Éléments musculaires :
 - Muscles interosseux
 - Tendons des extenseurs propres des doigts
 - Tendons du pouce (= ceux délimitant la tabatière anatomique)
 - Éminences thénar et hypothénar
 - Induration de l'aponévrose palmaire (= suspicion de Dupuytren)
 - Palpation des tendons fléchisseur (= recherche de doigt à ressaut, avec la présence de nodule (= poulies hypertrophiques et inflammées) + un blocage lors d'une flexion)
- Perfusion de la main :
 - Vitesse de recoloration des doigts + **chaleur** (fait avec le dos de la main)
 - Test d'Allen : pour tester la perméabilité de l'arcade palmaire, comprimer les artères radiale et ulnaire et demander au patient de fortement comprimer son poing pour en vider le sang. Une fois la main blanche, demander au patient de relâcher son poing, puis relâcher l'une ou l'autre des artères, tout en maintenant l'autre fermée. On fait ensuite la même chose avec l'autre artère

3) Sensibilité :

- Commencer par toucher les bords de chaque doigt, l'un après l'autre (mais chez les deux mains en même temps). Faire la même chose pour les faces ventrale et dorsale de chaque doigt, ainsi que la paume et le dos de la main
- Si ce test est anormal (= hypo- ou an-esthésie), faire un toucher-piquer et un test de discrimination de 2 points (peut se faire avec un thrombone plié)

4) Mobilisation (plutôt passivement ; un arrêt mou et douloureux pointe plutôt vers une arthrite) ; on notera qu'un mouvement passif diminué vient plutôt d'une raideur (= rétraction des ligaments), d'adhérences tendineuses péri-articulaires ou de douleurs, alors qu'une diminution du mouvement actif provient plutôt d'une incompétence des tendons ou des mm. (ex. : neuropraxie ou axonotmèse) :

- Poignet :
 - Flexion et extension
 - Inclinaisons radiale et cubitale
 - Pronation et supination
- Doigts :
 - Flexion et extension
 - Stabilité de côté (= essayer de faire bouger les phalanges les unes par rapport aux autres ; elles ne devraient bouger que très légèrement seulement)
 - Tester la flexion et l'extension de la dernière phalange contre résistance. Il est

important de tester contre résistance, car un tendon peut assurer sa fonction même s'il est coupé à 90% ! Lors du test contre résistance, le patient aura alors très mal pendant la manoeuvre

- Pouce :
 - Opposition avec la pointe et la base du petit doigt (en actif)
 - Attraper le pouce (= les deux dernières phalanges) d'une main, verrouiller la main du patient avec son autre main et faire des cercles à la recherche d'une éventuelle douleur. Dans la même configuration, essayer de le mettre à 90° de flexion et de le mettre en extension (recherche de subluxation, comme chez moi)
 - Instabilité de l'articulation inter-phalangienne (comme pour les autres doigts)

5) Tests spécifiques :

- Fermer le poing
- Étendre complètement ses doigts
- Tester les 3 nn. moteurs de la main :
 - Radial : demander une extension complète de tous les doigts
 - Ulnaire : tester l'ouverture et la « fermeture » des doigts en abduction et adduction
 - Médian : tester l'abduction du pouce (poser le dos de la main sur la table et lever son pouce vers le ciel)
- Mettre ses mains comme s'il priait (comme la naissance de l'astre divin, avec les avant-bras parallèles au sol), avec les paumes qui se touchent (si ce n'est pas le cas, « Mains du prier »)
- Test de Gänslen/de l'étreinte : permet de détecter des inflammations des articulations métacarpo-phalangiennes en serrant doucement ces articulations tout en les maintenant dans un même plan. Le test est positif s'il est douloureux et indique donc une possible synovite des articulations métacarpo-phalangiennes
- Tendinite : légères crépitations lors de la pression et douleurs lors de la mise sous tension. Tous les tendons peuvent être touchés, mais les tendons court extenseur et long abducteur du pouce (= ceux faisant la partie « palmaire » de la tabatière anatomique) sont les plus fréquemment touchés.

Suspicion d'un « de Quervain » (= tendinite des muscles court extenseur et long abducteur du pouce) : (1) test de Finkelstein, où le patient met son pouce dans sa paume et le serre avec ses autres doigts (= comme il ne faut pas faire pour taper quelque chose ou quelqu'un), puis on effectue une abduction/inclinaison cubitale passive ; une douleur devrait apparaître dans le tiers antérieur de l'avant-bras (= là où sont les muscles)⁶. On peut également faire (2) le test de de Quervain, où on demande au patient de faire une abduction active du pouce contre résistance ; une forte douleur devrait apparaître au même endroit. On peut également faire une variante du de Quervain, (3) où le patient est dans la même position que pour le test de Finkelstein, mais cette fois-ci on lui demande d'effectuer une adduction/inclinaison radiale active contre résistance ; la douleur est normalement très intense, apparaissant au même endroit et forçant même souvent le patient à immédiatement lâcher

6 Attention ! Ce signe est désagréable chez tout le monde, donc bien comparer !

- Tests du tunnel carpien : cf. plus bas avec Tinel (percussion) et Phalen (plier les poignets pendant au moins 1 minute)

2.2) Autres tests spécifiques (vus en cours)

Si on effectue un test, quel qu'il soit (sensibilité, force, etc.), on le fait toujours des deux côtés (l'un après l'autre ou en même temps, peu importe), et on va également tester tous les doigts des deux mains (en sensibilité, perfusion et force)

1) Douleur dans le poignet :

- Généralités : lors de fractures du poignet, ce sont souvent le scaphoïde et le radius qui sont cassés. Du coup, en cas de suspicion de fracture, on va d'abord les palper pour savoir quel os est atteint (demande de faire des radiographies de la main totalement différentes !), sachant que la palpation de ces os ne peut pas déplacer une fracture.
Si la radio revient négative, on va alors procéder aux tests pour déterminer si un ligament est atteint ; dans ce cas, on peut déplacer une fracture (= toujours faire une radio avant de tester les ligaments !).
- Palpation avant de demander la radio
 - Radius : palpation (1) de la styloïde radiale, (2) du tubercule de Lister (= relief osseux de la partie dorsale du radius, servant de poulie pour le long extenseur du pouce) et (3) de la lèvre palmaire (située ~ au milieu, un peu vers le radius, c'est un relief osseux horizontal retrouvé profondément au niveau du premier pli de flexion du poignet (= le pli le plus proximal))
 - Scaphoïde : palpation (1) du tubercule palmaire (= suivre le pouls radial avec le doigt jusqu'à buter sur un relief, situé ~ au niveau du deuxième pli de flexion du poignet ; apparaît mieux en abduction radiale), (2) l'intérieur de la tabatière anatomique (= mettre sa main en flexion ulnaire pour faire venir le scaphoïde vers nous et presser) et (3) le pôle proximal du scaphoïde (= boule difficile à palper, située ~ 1cm distalement au tubercule de Lister, palpé plus facilement en flexion)
- Palpation après avoir reçu une radio négative (= recherche d'entorse = de ligament partiellement ou totalement rompu, et caractériser si stable ou instable) (attention au fait que si le patient est tendu, ses tendons vont suppléer la perte de fonction des ligaments = il doit être détendu !)
 - Pouce du skieur : on teste l'articulation métacarpo-phalangienne. Pour ce faire, il faut bloquer le 1er métacarpien très proximale (évite de faire mal !) d'une main, et de l'autre saisir la première phalange. L'articulation physiologique travaillant en flexion et par en abduction/adduction, on va essayer de la mobiliser en abduction/adduction, ce qui fera fortement partir le pouce en abduction

2) Plaies :

- Généralités : on retrouve 2 grands groupes de plaies : dorsales et palmaire. Plusieurs structures sensibles peuvent être coupées : (1) les tendons (d'ailleurs, pour les tendons de la face dorsale, la clinique est insuffisante et il faut toujours ouvrir pour aller les regarder), (2) les artères (uniquement à la face palmaire) et (3) les nerfs (aussi uniquement à la face palmaire ; leur atteinte est souvent bénigne).
Un gros problème lié aux articulations est lié à leur contamination : si une articulation se fait envahir par des bactéries, on pourra avoir une arthrite septique qui détruit la capsule

en quelques heures ! On doit alors essayer de diluer et de laver la plaie au maximum pour diluer les bactéries

- Anamnèse (donne des éléments impossibles à connaître par l'examen clinique seul)
 - Quel type de bactérie : venant de viandes de poisson ou de viande rouge (les deux les pires bactéries possibles !), de légumes, etc.
 - Quel voie d'entrée : avec un couteau, une fourchette, une cuiller, etc.
 - Quelles mesures prises : désinfection, laver à l'eau, etc.
 - Quelles protections : vaccins anti-tétanos ?
- Plaie palmaire :
 - Inspection
 - Doigt en extension maximale en position de repos/cascade palmaire pas harmonieuse
 - Palpation
 - Système artériel (chaleur (à tester avec le dos de la main), temps de recoloration (à faire idéalement sur deux doigts en même temps (sain et suspect) et ce temps doit être identique) et couleur)
 - Système nerveux :
 - Tester systématiquement la sensibilité au toucher (= doucement caresser) les 10 hémipulpes, ainsi que la peau dorsale, palmo-radiale et palmo-ulnaire. En cas de problème seulement, on approfondi les tests par un toucher-piquer (car si toucher normal, le toucher-piquer sera toujours normal) et par un test de discrimination de 2 points (normal = ~ 3mm ; facile à faire : prendre un trombone et le plier)
 - Tests spécifiques
 - Fléchisseur profond : bloquer tout le doigt dans ses mains, sauf sa pointe. On demande ensuite au patient de le plier, d'abord sans rien puis contre résistance. On teste ensuite tous les autres doigts
 - Fléchisseur superficiel : d'une main, on prend tous les doigts sauf le doigt testé et on les ramène en arrière. On demande ensuite au patient de fléchir le doigt seul, d'abord sans rien puis contre résistance (aussi à tester sur tous les doigts)
- Plaie dorsale :
 - Tendons extenseurs à tester
 - Possible arthrotomie traumatique avec infection et risque d'arthrite septique = toujours aller ouvrir, car la clinique n'est pas suffisante !

3) Compressions nerveuses (= problèmes non-traumatiques) :

- Généralités : le nerf médian innerve sensitivement 3 doigts et demi en partant du pouce, et son innervation motrice contrôle les muscles thénariens externe (= principalement le court abducteur du pouce). Le nerf ulnaire innerve sensitivement 1 doigt et demi en

partant de l'auriculaire, et son innervation motrice touche tous les muscles intrinsèques de la main (= testés par l'abduction et l'adduction des doigts et permettent de donner toute la force pour saisir fermement des objets), sauf les thénariens externes. Le nerf radial innerve sensitivement toute la face dorsale de la main, et son innervation motrice contrôle tous les muscles extenseurs

- Canal carpien :
 - Généralités : douleur apparaissant typiquement la nuit, en lisant le journal, en conduisant, etc. Les douleurs nocturnes se manifestent à cause du fait que pendant la nuit, nos poignets et nos coudes sont fléchis (= tire sur le nerf) et à cause du fait que lorsqu'on se couche, les liquides se répartissent dans le corps et viennent comprimer le nerf médian déjà irrité
 - Inspection
 - Amyotrophie des muscles thénariens externes
 - Palpation
 - Amyotrophie des muscles thénariens externes
 - Hypoesthésie des 3 premiers doigts (parfois un seul, parfois seulement lorsqu'on fait les tests spécifiques)
 - Tests spécifiques
 - Force des muscles thénariens : on demande au patient de mettre le dos de sa main contre une table et de faire aller son pouce vers le ciel. Si le patient y arrive, on impose une résistance
 - Tests de provocation : (1) compression externe du nerf médian (= test de Durkan), (2) flexion forcée du poignet (= test de Phalen, à faire en tenant soi-même fermement les poignets du patient et non pas en lui demandant de les mettre l'un contre l'autre) et (3) percussion du trajet du nerf médian (= test de Tinel). Pour la compression externe, il faut au moins tenir ~ 30 secondes, alors que pour la flexion forcée, on attendra plutôt une minute
- Canal ulnaire (20 fois plus rare que le canal carpien) :
 - Inspection
 - Fonte des muscles de la loge interosseuse
 - Palpation
 - Fonte des muscles de la loge interosseuse
 - Hypoesthésie des deux derniers doigts (idem canal carpien)
 - Test spécifique
 - Tester la force des muscles abducteur : demander au patient d'écarter ses doigts le plus fort possible ; test de Froment
 - Test de provocation : test de Tinel, où on percute le trajet du nerf

4) Tendinites (= problèmes non-traumatiques) :

- Généralités : les tendinites viennent de mouvements répétés ou de frottement contre une structure. Elle peuvent aboutir par exemple à un doigt à ressort ou à un de Quervain

(peut se manifester lorsque les mères tiennent leur bébé dans leur bras trop souvent). Les tendinites se forment donc toujours aux endroits où les poulies maintiennent les tendons contre l'os !

- Palpation
 - Palpation de la région douloureuse, donnant une douleur
 - Force contre mouvement (ex. : de Quervain, où on demande au patient de fermer son poing avec son pouce dedans, de faire une flexion radiale et on ramène son pouce vers en bas)
 - Extension passive (ex. : tennis elbow, avec une extension simultanée du coude et du poignet)

3) Épaule et coude

Remarque : en cas de douleurs dans l'épaule ou le bras, toujours suspecter des problèmes rachidiens du niveau cervical ! De plus, tous les muscles de la coiffe des rotateurs sont innervés par les niveaux C5 à C6

Récapitulatif :

- C5 : sensitif épaule et moteur deltoïde
- C6 : sensitif pouce et moteur biceps
- C7 : sensitif index + majeur et moteur triceps
- C8 : sensitif annulaire + auriculaire et moteur extenseur index
- T1 : sensitif pour la face interne du bras et moteur pour les mm. intrinsèques de la main

3.1) Épaule

Toujours comparer les deux côtés pour tout, l'un après l'autre (= pas tout un bras en bloc puis l'autre) !

Amplitudes normales :

- Antépulsion et rétropulsion : 165° - 0° - 60°
- Abduction : 0° - 160°
 - Gléno-humérale : 0° - 90°
 - Scapulo-thoracique : 90° - 160°
- Adduction ne se mesure pas mais s'estime
- Rotation externe : 70°
- Rotation interne : distance pouce – C7 < 20cm

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter

- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt et de s'asseoir. Les femmes n'ont pas besoin d'enlever leur soutien-gorge pour cet examen

1) Inspection :

- Patient relaxé, assis bien droit les bras le long du corps, les avant-bras sur les cuisses, ou dans une position qui ne lui fait pas mal
- Demander de montrer où se trouve la douleur
- Examiner les deux épaules depuis devant, le côté, derrière et depuis le dessus
- **Symétrie** (hauteur, articulation, etc.)
- Tuméfactions, déformations ou toutes autres anomalies cutanées de toute la ceinture scapulaire (= du sternum à l'articulation de l'épaule)
- Trophicité musculaire (ex. : amyotrophie du sous-épineux par rupture du muscle ou par lésion du nerf supra-scapulaire ; amyotrophie du deltoïde par lésion du nerf axillaire), en observant surtout les muscles biceps brachial, deltoïde, SCM, trapèze, sur- et sous-épineux
- Attitudes antalgiques, gênes fonctionnelles, douleur
- Omoplate ailé/scapula alata : déficit du muscle grand dentelé/dentelé antérieur ou lésion du nerf thoracique long (qui l'innerve).
On regarde également si l'omoplate est surélevée, en rotation ou décollée du tronc
- Popeye sign : rupture du long chef du biceps => quand on fléchit le coude, une bosse se forme ! Bénin et n'atteint pas la fonction, car le court chef du biceps est plus musclé et peut largement compenser. Indique une usure de l'épaule

2) Palpation :

- Palper la ceinture scapulaire⁷ (articulation sterno-claviculaire, clavicule, articulation acromio-claviculaire⁸, acromion, processus coracoïde, triangle delto-pectoral, épine de la scapula, insertions tendineuses (surtout celles du sur- et sous-épineux), tête de l'humérus et gouttière bicipitale)
 - On procède comme suit, en faisant les deux côtés en même temps et symétriquement : débiter au niveau des articulations sterno-claviculaires, puis remonter les clavicules lentement en faisant des petits mouvements de roulis depuis la partie antérieure vers la partie postérieure pour sentir une éventuelle masse. On arrive ensuite à l'articulation acromio-claviculaire⁹, qu'on palpe, ainsi que l'acromion, le processus coracoïde et le triangle delto-pectoral, puis on suit l'épine de la scapula. Vérifier ensuite des éventuels signes d'amyotrophie des fosses supra- et infra-épineuses, puis on palpe les insertions des muscles sur- et sous-épineux. Finir par palper la gouttière bicipitale et la tête de l'humérus, au

7 L'articulation acromio-claviculaire et la gouttière bicipitale sont les causes les plus fréquentes de douleurs ; il faut aussi rechercher une éventuelle chaleur avec le dos de la main

8 Très importante à palper, car une luxation acromio-claviculaire peut faire mal mais être totalement invisible à l'inspection et détectée uniquement à la palpation !

9 ~ 1cm en avant du cul-de-sac formé par la clavicule, l'acromion et l'épine de la scapula

niveau du tubercule majeur, lieu d'insertion de nombreux mm.

- Sensibilité diminuée
- (Épanchement de l'articulation scapulo-humérale : apposer une main à plat sur la face postérieure de cette articulation, puis palper antérieurement pour sentir si une tuméfaction apparaît)

3) Mobilisations/amplitudes articulaires (actif teste les muscles et passif la capsule articulaire => problème actif et passif indique un problème de capsule, comme une capsulite rétractile). On demande toujours les mouvements actifs et si on suspecte une hyperlaxité ou si une amplitude est anormale, on fera également les mouvements passifs (= pas toujours) :

- Anté- (= flexion) et rétro-pulsion (= extension) (bonne position : la main à plat avec les pouces pointant vers le ciel) : si lors de l'antépulsion l'omoplate se décolle, on a une omoplate ailée, signe de problème (insuffisance ou paralysie) du muscle grand dentelé/dentelé antérieur. Amplitude anormale : problème du deltoïde
- Abduction : amplitude anormale : problème : avant 90° = deltoïde et après 90° = supra-épineux. Si le mouvement au-dessus de 90° est impossible et que l'omoplate est décollée au repos (= omoplate ailée), on a une paralysie du grand dentelé
- Adduction : face au patient, on place sa main sur son épaule (= évite qu'il déplace sa scapula) et demander une adduction active, mesurer, puis passive et mesurer. Amplitude anormale : problème des muscles pectoraux
- Rotation externe : amplitude anormale : problème du petit rond ou de l'infra-épineux
- Rotation interne : derrière le patient, on lui demande de coller le dos de sa main contre le milieu de son dos, le pouce pointant le ciel, puis on lui demande de décoller sa main vers nous, sans faire de rétropulsion avec son humérus (= test de Gerber). S'il n'arrive pas à décoller sa main ou s'il n'arrive pas à se mettre en position, on lui demande de mettre la paume de sa main sur son nombril, le pouce pointant le ciel, puis on glisse notre main entre la main et le nombril du patient. On lui demande alors de pousser en direction de son nombril contre résistance (test belly-press). On finit par mettre le patient dans la position du test de Gerber, le patient mettant sa main le plus haut possible dans son dos ; on mesure ensuite la distance entre son pouce et sa vertèbre C7. Amplitude anormale : problème du sous-scapulaire.
Pour la mesure de cet examen (pas en °, mais en cm), on mesure la distance pouce – C7, ou pouce – niveau de vertèbre atteint (en partant de L4-L5 = entre les crêtes iliaques) ou encore pouce – trochanter, - fesses ou - sacrum

4) Tests spécifiques (musculaires et du conflit sous-acromial), tous à faire face au patient (et mettre les bras du patient en place pour les différents tests fait gagner du temps) :

- Coiffe des rotateurs
 - 1) Sus-épineux (abducteur pur) : innervé par le nerf supra-scapulaire (C5-C6), il part depuis la fosse supra-épineuse et s'insère sur la partie haute du trochiter.
Test de Jobe : mettre les bras à 90° d'abduction, puis 30° vers l'avant (décolle les scapula) et faire pointer le sol avec les pouces (fait rouler le deltoïde vers l'avant pour l'empêcher d'agir). On imprime ensuite une pression vers le bas ; si le patient est incapable de tenir la position (et a mal), le test est dit positif (= probable rupture complète du muscle sus-épineux) ; autrement, si le patient arrive à tenir la position, mais a mal, le test devient « un Jobe tenu, mais douloureux » (= probable inflammation, tendinopathie, bursite sous-acromiale)

ou rupture partielle)

- 2) Sous-épineux (rotation externe) : innervé par le nerf supra-scapulaire (C5-C6), il part depuis la fosse infra-épineuse et s'insère sur la partie haute du trochiter.
Test : rotation externe (légèrement, pas à fond) contre résistance.
Signe du portillon/rappel automatique/external rotation lag sign : à ne faire que si la rotation externe est impossible (= pas assez de force pour la faire), on amène manuellement le bras en rotation externe, on demande au patient de tenter tenir la position et on lâche. Si le bras tombe (= revient vers le centre), le muscle est complètement arraché !
- 3) Petit-rond (rotation externe lorsque le bras est en abduction) : innervé par le nerf axillaire (C5-C6), il part depuis les 3/4 supérieurs de la partie latérale de l'omoplate et s'insère sur la partie postéro-inférieure du trochiter.
Manoeuvre de Patte : positionner le bras à 90°, soutenir le coude (= évite de tester le deltoïde) puis demander au patient d'effectuer une rotation externe (= faire aller le poignet vers le ciel) contre résistance (main qui appuie sur le poignet).
Signe du clairon : demander au patient de mettre sa main sur sa bouche ; si pour ce faire le patient doit lever le coude plus haut que sa main (= coude au-dessus de la bouche, car absence totale de rotation externe !), le signe est positif¹⁰
- 4) Sous-scapulaire (rotation interne) : innervé par les nerfs sous-scapulaires supérieur et inférieur (C5-C6), il part de la fosse antérieure de l'omoplate et s'insère sur la partie antérieure du trochin.
Lift-off ou test de Gerber : demander au patient de mettre le dos de sa main contre son dos, le pouce pointant vers le ciel, puis d'essayer de décoller sa main. Si le patient n'arrive pas à décoller sa main, le test est positif. S'ils arrivent à décoller leur main, on peut alors imprimer de la force pour tester la force du muscle.
Test de Hertel ou internal rotation lag sign : si le patient n'arrive pas à décoller la main de son dos (mais arrive à mettre sa main dans le dos), on place sa main comme s'il réussissait le lift-off, puis on lâche le bras du patient en lui demandant d'essayer de maintenir cette position (on peut aussi tenir le coude du patient pour ne tester que la rotation interne et pas la rétropulsion et aussi pour bien mettre en évidence que le bras revient vers le dos). Si le bras revient vers le dos, le test est positif.
Belly press : si le patient n'arrive pas à mettre sa main dans son dos, on lui demande de se mettre « en position poulet », c'est-à-dire avec les paumes des deux mains (ou une seule) sur le ventre et les coudes en avant. On peut ensuite soit (1) demander au patient d'essayer d'atteindre cette position, (2) de projeter ses coudes en avant, (3) d'exercer de la pression sur ses coudes ou (4) mettre ses mains entre le ventre du patient et ses mains pour sentir la pression. Le test est positif si le patient n'arrive pas à se mettre dans cette position, s'il n'arrive pas à projeter ses coudes en avant ou s'il n'arrive à imprimer une pression sur son ventre qu'en effectuant une rétropulsion du bras avec flexion du poignet (et non pas une rotation interne)
- Long chef du biceps brachial¹¹ : innervé par le nerf musculo-cutané (C5-C7 (pas sûr)), il

10 Note : dans le document, il est dit que ce signe teste le petit-rond, mais à l'oral et sur internet, il est dit que ce signe est positif si le petit-rond et l'infra-épineux sont les deux atteints

11 Ne fait pas partie des tendons de la coiffe des rotateurs

part depuis le tubercule/bourrelet supra-glénoïdal et s'insère sur la tubérosité du radius et sur l'aponévrose antébrachiale via son expansion aponévrotique bicipitale.

Son tendon est intra-articulaire et participe à la coaptation de l'articulation de l'épaule, alors que ce chef est nettement moins musclé que son court chef. Il passe dans la coulisse bicipitale et une atteinte de ce long tendon est souvent signe de problèmes dégénératifs.

Palpation : on part de la moitié du muscle biceps brachial, puis on remonte le long du bras jusqu'à arriver à côté du processus coracoïde. Peut éveiller des douleurs.

Palm-up test : mettre le bras à 90° d'antépulsion (sans abduction ni rien d'autre), la paume pointant vers le ciel. Cette position peut déjà faire mal, mais on va ensuite mettre un stylo au niveau de son insertion (= ~ 1cm à l'extérieur du processus coracoïde ; pas nécessaire) et imprimer de la pression sur l'avant-bras en le tirant vers le bas ; si on a une douleur, le signe est positif (pour une tendinite du long chef du muscle biceps brachial)

- Conflit sous-acromial : conflit entre les tendons des muscles de la coiffe des rotateurs qui sont pris en sandwich entre le trochiter et l'arche coraco-acromiale (= processus coracoïde + ligament coraco-acromial + acromion) lors d'une abduction ou d'une antépulsion du bras. Ce conflit répété risque à terme à mener à des lésions dégénératives des muscles de la coiffe des rotateurs.

Douleur lors de l'abduction : douleur lors d'une abduction entre ~ 60° à 120°.

Test de Neer ou impingement test : se mettre derrière le patient, verrouiller son omoplate d'une main, puis prendre le bras en pronation du patient de l'autre. On élève ensuite passivement le bras en antépulsion et si une douleur apparaît entre 60° ou 120° (d'antépulsion), le test est positif. De plus, la douleur (entre 60° et 120°), doit disparaître lors d'une supination !

Signe de Hawkins : se mettre à côté du patient, verrouiller son omoplate d'une main, puis mettre son bras en position de l'autre, c'est-à-dire le bras en antépulsion de 90°, le coude fléchit de 90°, l'avant-bras horizontal par rapport au sol et le pouce pointant vers la bouche (= un peu comme pour tenir un micro). De sa main libre, on fait quelques rotations internes rapides et sèches vers le sol, qui peuvent alors déclencher des douleurs (= test positif)

5) Tests d'instabilité (instabilité = symptôme = subjectif ≠ laxité = signe = objectif ; une épaule hyperlaxe n'est pas forcément instable (ex. : mes épaules) et vice-versa !) de l'épaule ; ces tests sont typiquement à faire après que le patient se soit déboîté/luxé une épaule, pour tester si elle est luxée ou si elle est devenue instable après sa luxation :

- Signe du sillon : le bras collé au corps, on plie son coude (pas nécessaire) puis on tire son bras vers le sol ; l'épaule peut alors sortir de son articulation, donnant l'image d'un petit sillon au niveau du deltoïde (peut se voir naturellement chez des sujets hyperlaxes comme moi). Ce signe peut être fait par soi-même ou être fait par le médecin
- (Signe du tiroir antéro-postérieur : ressemble beaucoup au test de Lachman pour le genou : d'une main, on verrouille l'omoplate du patient, alors que de l'autre on agrippe fermement le bras du patient. On essaie ensuite de faire sortir l'humérus de l'articulation en avant et en arrière) (Difficile à faire et à ne pas connaître)
- Test d'appréhension/instabilité antérieure : on recrée le mouvement qui provoque une luxation d'épaule, c'est-à-dire qu'on positionne le bras comme pour lancer une balle (= abduction de 90° + rotation externe). On le fait passivement, le patient étant couché sur le dos ou assis. Si le patient sent que son épaule est proche de se luxer (= lorsque qu'on s'approche de la position), il tendra ses muscles pour éviter que le médecin continue (= test positif). Ce test permet d'indiquer si le patient risque de se reluxer ou non, les

risques étant plus élevés si le patient est jeune (> 50% de re-luxations si patient < 20 ans) et si le test se révèle positif

(Patient avec épaule luxée : creux dans le bras vers la tête de l'humérus (= signe du sillon, car l'épaule est sortie de son articulation) + ils se tiennent le bras (pour éviter que le bras ne tombe ou qu'il bouge et fasse mal) + toute rotation externe fait hyper mal (soit-disant 10/10). De plus, parfois, la luxation peut provoquer une élongation du nerf axillaire et faire fondre le deltoïde. On peut tester la sensibilité sur le deltoïde et sa force en demandant au patient d'essayer d'effectuer une abduction alors qu'on plaque son bras contre son corps)

3.2) Coude

Toujours comparer les deux côtés pour tout, l'un après l'autre (= pas tout un bras en bloc puis l'autre) !

Amplitudes normales :

- Antépulsion et rétropulsion : 130° - 0° - 0°
 - Si le coude est par exemple à 130° - 30° - 0° , on a un flexum du coude ; si le coude est par exemple à 130° - 0° - 10° , on a un recurvatum/une hyper-extension du coude
- Supination et pronation : 90° - 90°
 - Idéalement, on les fait soit (1) les poings fermés, les pouces dehors, soit (2) avec deux stylos pour avoir une bonne idée des angles. On les fait les deux en même temps

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt et de s'asseoir. Les femmes n'ont pas besoin d'enlever leur soutien-gorge pour cet examen

1) Inspection :

- Patient relaxé, assis bien droit les bras le long du corps, les avant-bras sur les cuisses, ou dans une position qui ne lui fait pas mal
- Demander de montrer où se trouve la douleur
- Examiner les deux coudes depuis devant, les côtés et derrière (en mobilisant le coude)
- **Symétrie** (hauteur, articulation, etc.)
- Tuméfactions, déformations ou toutes autres anomalies cutanées
- Trophicité musculaire, surtout du biceps brachial, triceps brachial et des extenseurs de l'avant-bras

- Attitudes antalgiques, gênes fonctionnelles, douleur
- Épicondyles, fosse olécrânienne (si elle est comblée, on pourrait avoir un épanchement articulaire)
- Valgus physiologique naturellement (mais $> 15^\circ$ = anormal, appelé cubitus valgus), où lorsqu'on étend son bras en extension, la main s'éloigne du corps

2) Palpation :

- Nodules, tuméfactions (bord osseux de l'humérus surtout), bursite (surtout au niveau de l'olécrâne)
- Palper tout le tour de l'olécrâne à la recherche d'une bursite ou d'une tendinopathie
- Palper les deux épicondyles (= insertions musculaires pouvant être douloureuses dans le tennis ou le golfer elbows) ; attention, les personnes saines trouvent presque toutes ces palpations douloureuses, d'où l'importance de la symétrie !
- Palpation du nerf ulnaire derrière l'épicondyle médial
 - Rechercher des hypoesthésies ou des fourmillements dans les territoires d'innervation du nerf ulnaire (= ~ face palmaire de l'auriculaire et de la moitié médiale de l'annulaire), effectuer un test de Tinel (= percuter le trajet du nerf) dans le sillon du nerf ulnaire (pour essayer de déclencher des hypoesthésies ou des fourmillements), rechercher des luxations du nerf (?)
- Artère humérale

3) Mobilisation/amplitudes articulaires :

- Mobilisation active et passive de la flexion et extension (ex. : flexum à cause d'un épanchement articulaire), ainsi que la pronation et la supination

4) Tests spécifiques :

- Signe de Froment : demander au patient de saisir une feuille/règle/etc. entre son pouce et son index, puis la tirer. Normalement, le pouce doit être bien à plat ; s'il se plie (= comme pour la subluxation du pouce), on a une faiblesse des interosseux (parfois directement visible par une amyotrophie des interosseux (comparer les deux mains !)) indiquant une lésion du nerf ulnaire
- Ligaments collatéraux du coude :
 - Ligament collatéral ulnaire : valgus stress test : mettre le patient en position anatomique, lui saisir le bras d'une main (= verrouille) et l'avant bras de l'autre, puis tirer l'avant-bras vers l'extérieur. Test à faire en supination puis pronation (?)
 - Ligament collatéral radial : varus + internal rotation stress test : mettre le bras du patient en rotation interne maximale + son avant-bras en pronation maximale, verrouiller son humérus d'une main puis pousser son avant-bras vers l'arrière de l'autre
- Tendon du biceps¹² :
 - Palpation

¹² Une rupture du tendon du muscle biceps brachial peut donner une perte de la force de supination jusqu'à 40%, mais une perte de la force de flexion seulement jusqu'à 10% !

- Hook test¹³ : mettre sa main comme pour bailler (avec le bras en abduction à 90°), tendre le muscle, puis attraper le tendon du biceps avec l'index ou le pouce du bras opposé (situé ~ 1 cm avant le creux du coude)
- (Épicondylite ou tennis elbow : prendre l'avant-bras du patient entre les mains (dans la même position que pour le signe de Hawkins), la première le tenant par le poignet et la deuxième lui tenant le coude. Demander au patient de faire une extension maximale avec son poignet (et mettre un peu de pression sur sa main avec la main lui tenant le poignet pour s'assurer que le patient reste en extension maximale), puis lui masser le lieu d'insertion commun des muscles extenseur du poignet (= l'épicondyle latéral) ; une vive douleur devrait alors émerger)
- (Épitrôchléite/épicondylite interne ou golfer elbow : prendre l'avant-bras du patient entre les mains (dans la même position que pour soulever un objet très lourd ou pour préparer un doigt d'honneur), la première le tenant par le poignet et la deuxième lui tenant le coude. On demande alors au patient d'effectuer une flexion palmaire de son poignet contre résistance, tout en palpant la zone ~ 1cm à 2cm en-dehors de l'épicondyle médial/épitrôchlée ; une vive douleur devrait alors émerger)

4) Rachis

Toujours comparer les deux côtés pour tout !

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt, son pantalon et de s'asseoir. Les femmes n'ont pas besoin d'enlever leur soutien-gorge pour cet examen

1) Anamnèse :

- « Qu'est-ce qui vous amène ? »
- Caractériser la douleur/le problème s'il y en a un (cf. document « 1 – Anamnèse et théorie »)
- Rechercher des symptômes neurologiques
 - Douleur irradiant dans les dermatomes à connaître : L3 fait la cuisse, L4 le genou et la partie antérieure de la jambe, L5 le dessus de la majorité du pied et S1 le dessous du pied, le talon et la partie postérieure de la jambe
 - Paresthésies (= fourmis)
 - Hypoesthésies (= marcher sur de la ouate)
 - Faiblesse du MS ou MI (= « Mes jambes lâchent quand je marche/quand je

¹³ Rupture typique du tendon du biceps : contracter le muscle à fond (= gros effort), puis soudainement un grand crac (peut faire hyper mal, cf. Felix) et dans les jours qui suivent apparition d'un immense bleu, pouvant recouvrir tout le bras et l'avant-bras !

monte les escaliers »)

- Claudication (= douleurs à la marche) neurogène (= compression des nerfs par arthrose) : la douleur apparaît à la marche (et disparaît instantanément lorsqu'ils s'assoient), touche souvent la partie postérieure du MI jusqu'au talon et lorsqu'ils descendent des pentes (= ils sont forcés à se mettre tout droits, ce qui tire sur leurs nerfs). Leur douleur s'atténue lorsqu'ils se penchent en avant (ex. : sur un caddie, à la cuisine, etc.), car ils déchargent leur dos. La douleur n'apparaît pas lorsqu'ils se couchent
- Claudication vasculaire (= insuffisance artérielle des MI) : la douleur apparaît à la marche (et disparaît après une bonne période de repos (normalement plutôt très vite en fait...)), lorsque les patients sont couchés (= souvent la nuit) et lorsqu'ils montent les pentes (= demande plus de sang dans les jambes). Pour repérer une telle claudication, il est indispensable de prendre les pouls de la jambe du patient ! Dans ce cas, les patients se plaindront de se réveiller avec un fort mal de jambe et ils doivent alors soit la sortir du lit, soit la masser
- Troubles de la marche secondaire à une myélopathie (= compression de la moelle, surtout des cordons postérieurs et de la voie pyramidale) : au test, ils auront un Babinski positif, un polygone de sustentation augmenté (=> leur fait échouer le Romberg ou le fait de marcher sur une ligne, car ils ont perdu les voies afférentes des MI) et une hyperréflexie. La myélopathie peut aussi causer des troubles sphinctériens.
- Troubles sphinctériens par compression de la queue de cheval
- **Red flags** (= signes à rechercher pour savoir s'il faut faire une IRM)
 - Âge < 20 ans ou > 50 ans
 - Douleur non-mécanique (= quand on ne mobilise pas l'articulation ; ex. : douleur infectieuse)
 - Douleur dorsale (= les patients ont rarement des douleurs qui se trouvent entre les omoplates)
 - Antécédents de cancer, prise de stéroïdes, VIH
 - Traumatisme
 - Symptômes B (= signes de cancer) : perte de poids, baisse de l'état général et fortes sudations nocturnes
 - Déficit neurologique étendu
 - Déformation structurelle
- Antécédents personnels
 - Néoplasie
 - Infections
 - Tuberculose
- Anamnèse familiale
 - Pieds bots

- Scoliose
- Maladies neuro-musculaires
- Anamnèse personnelle et psychosociale
 - Profession
 - Formation
 - Sport
 - Alcool
 - Fumée
 - Médicaments
 - (Rente AI, car des personnes dont un membre de la famille est à l'AI ont plus de risque d'elles aussi être à l'AI)

2) Inspection :

- Vérifier les symétries du dos et des membres
- Peau
 - Rougeur
 - Voussure
 - Asymétrie
 - Omoplates décollés
 - Tâches de café au lait = neurofibromatose
 - Spot de pillosité (suspicion de spina bifida)
 - Spasmes musculaires para-vertébraux
 - Atrophie musculaire des membres
- Hanches, épaules et omoplates au même niveau ? Pourrait indiquer une asymétrie dans la longueur des MI ou une scoliose !
- Région cervicale (trophicité musculaire, région thyroïdienne, axe)
- Courbures
 - Sagittales
 - Cyphose dorsale et éventuellement hypercyphose (mais variabilité !). On pourrait déterminer une hypercyphose en utilisant le « test des flèches lombaires et cervicales » (jamais utilisé), en utilisant un fil de plomb collé à la pointe de la cyphose dorsale, ce qui permet de déterminer la verticale et de calculer les distance entre ce fil et le point le plus bas des lordoses lombaires => si la somme des deux distances est $> 11\text{cm}$, on aurait une hypercyphose.
Des exemples d'hypercyphoses sont la maladie de Scheuermann (touche 20% de la population et se manifeste par des vertèbres thoraciques un peu trop fines verticalement) et les cyphoses localisées (fractures, tuberculose, etc.)

- Lordose lombaire et éventuellement hyperlordose (mais variabilité !).
Des exemples d'hyperlordoses sont l'achondroplasie, la spina bifida et les maladies neurologiques, alors qu'une perte de lordose pourrait venir de troubles dégénératifs
- Lordose cervicale
- Frontales (s'assurer que la tête soit bien au-dessus du pelvis)
 - Scoliose = vraie déviation de la colonne (appelée rotation vertébrale), visible lorsqu'on demande au patient de se pencher en avant, ce qui fait apparaître une gibosité. Il faut quantifier la taille de cette gibosité, soit en utilisant le goniomètre pour obtenir un angle entre l'horizontale, la gibosité et le côté sain (presque inutile), soit en mesurant sa hauteur par rapport à l'horizontale et le côté sain.
 - Attitude scoliotique = fausse déviation de la colonne, sans rotation ni gibosité lorsque le patient se penche en avant. Elle est due à une inégalité de la taille des membres !
 - Attitude antalgique = le patient se penche d'un côté pour limiter une douleur. On le retrouve dans le cas des hernies discales, le patient se penchant du côté inverse (= ouvre le canal) et dans les arthroses de hanche, le patient se penchant également du côté inverse (= diminue la charge de la hanche)

3) Palpation et percussion :

- Spasme musculaire et douleur (on peut aussi faire cette palpation le patient couché sur le ventre, car il est ainsi plus simple de sentir d'éventuelles contractures musculaires)
- Signe de la sonnette
 - Palpation symétrique des processus épineux et des muscles paravertébraux avec les pouces, en partant du bas de la colonne et en remontant lentement. Si un point déclenche une douleur vive, le signe est positif. On recherche également des signes de muscles anormalement tendus
- Percussion
 - On percute gentiment tout le long des processus épineux (avec la tranche du poing fermé ou un marteau réflexe) pour voir si on déclenche une douleur
- Prise des pouls des jambes du patient
 - On cherche à différencier une claudication neurogène et vasculaire ; on commence par les pouls pédieux et, en cas d'anomalie, on cherche les autres
- (Nodules de Copeman à la jonction sacro-iliaque (= descendre ses pouces dans le cul-de-sac entre les iliaques et la colonne vertébrale), parfois douloureux)
- (Points de Valleix)
 - (Points sur la jambe suivant le passage du nerf sciatique et qui, s'ils sont comprimés lors d'une inflammation dudit nerf, déclenchent de violents sciatalgies)

4) Examen clinique :

- Marche
 - Rechercher des signes de boiterie : antalgique (ex. : arthrose de la hanche avec boiterie de Duchenne, où le patient se penche du côté sain pour soulager sa hanche malade), de Trendelenburg, pied tombant (donne un steppage = lever très haut la jambe atteinte, qui porte un pied tombant), fauchage (problème de rigidité du genou qui doit rester en extension maximale), etc.
 - Signe de Trendelenburg : leur demander de lever d'abord la jambe saine, le corps devant basculer du côté malade à cause de l'insuffisance du moyen fessier. (Lui demander ensuite de lever sa jambe malade, ce côté devant se surélever par rapport au côté sain (contredit par un autre prof...)).
On peut retrouver différentes causes, par exemple une pose de prothèse qui raccourcit la longueur des muscles, ou une compression du nerf L5 par une hernie discale au niveau L4-L5 (s'accompagne aussi souvent de défaut de force dans les orteils).
- Mobilisation (on se met derrière le patient pour bien observer les mouvements)
 - Tête
 - Tester la flexion (= toucher son sternum avec son menton) (sans ouvrir la bouche !), l'extension, la rotation, l'inclinaison et la rotation de la tête une fois qu'elle est fléchie au maximum (actif et passif)
 - Dos (un « kinésiophobe » aura peur de bouger)
 - Flexion : demander au patient de se pencher et d'essayer de toucher le sol avec ses doigts. Mesurer la DDS (= Distance Doigts-Sol).
Test de Schober : on prend un point imprécis au niveau lombaire, entre les crêtes iliaques, on y pose le début du mètre et on déroule 10cm. On maintient le point de départ du mètre, qui ne doit pas bouger, puis on pose son doigt sur la marque des 10cm et on maintient son doigt sur ce point. On demande au patient de se pencher en avant, ce qui va lentement dérouler le mètre et, une fois le patient entièrement penché, on relève la distance entre le début du mètre et le doigt qui était à la marque des 10cm. Les patients normaux auront une distance de ~ 15cm¹⁴
 - Extension : demander au patient de verrouiller son bassin (ou on peut se mettre derrière et le soutenir directement, pour le rassurer) et de se pencher en arrière. On lui demande de tenir cette position quelques secondes, et si au bout de ~ 3 secondes une douleur apparaît (= test de l'extension maintenue), c'est pathologique
 - Inclinaison : demander au patient de se pencher à gauche, puis à droite, et mesurer systématiquement la distance doigts-sol
 - Rotation : comme il est difficile de verrouiller le pelvis du patient, on lui demande de s'asseoir, de croiser ses bras sur son torse, puis de se tourner d'un côté (demander « Regarder le plus derrière vous » est pas mal), puis l'autre
 - (Pathologie sacro-iliaque) :

14 Moodle : en même temps, on peut également mesurer 30cm depuis la vertèbre proéminente (C7) vers le bas, faire une marque, puis remesurer cette distance lorsque le patient est penché en avant ; cette distance devrait rester identique ou légèrement augmenter !

- (Signe du 4 ou test de Faber : le patient couché sur le dos, on lui comprime symétriquement les épines iliaques vers le lit (recherche d'une douleur apparaissant dans les fesses). Ensuite, on met ses jambes dans la position du 4, une main appuyée sur le genou de la jambe fléchie et l'autre main appuyée sur l'épine iliaque controlatérale, puis on comprime vers le lit (tire un peu, mais aucune douleur dans les fesses du côté où on comprime l'épine iliaque ne devrait apparaître)
 - (Test de Mennel : le patient couché sur le ventre, on lui comprime une crête iliaque (vers le lit) d'une main, puis on porte son MI controlatéral en extension de l'autre (à nouveau, recherche d'une douleur du côté de la crête iliaque compressée). On finit par une compression à deux mains au centre du sacrum. Ce test permet de détecter une sacro-iliite)
- Tests
 - Test du quadrant
 - Le patient est debout face au médecin et lui tourne le dos. Il penche ensuite son dos en arrière le plus loin qu'il peut tout en étant soutenu par le médecin. Le médecin le fait ensuite pivoter d'un côté, puis de l'autre, à la recherche de l'apparition d'une douleur. Ce test permet de détecter de douleurs radiculaires (= si une bande s'allume lors de la manoeuvre) ou une pathologie facettaire (= douleur très locale)
 - Test de Waddell
 - Le patient est debout face au médecin et lui fait face. Ce test se fait en 4 étapes : (1) on commence par compresser la tête du patient vers le sol ; aucune douleur ne devrait normalement apparaître dans les lombaires, tous les autres disques de la colonne tamponnant la poussée. On va ensuite (2) gentiment caresser la peau du dos au niveau des lombaires à la recherche d'une douleur, puis (3) gentiment faire pivoter le tronc des deux côtés, là encore à la recherche d'une douleur. On termine en (4) demandant au patient s'il ne souffrirait pas de douleurs généralisées. Si ces tests sont positifs, on est face à une hyperalgie généralisée, donc pas des douleurs de dos !

5) Examen neurologique :

- Sensibilité des bras et jambes
 - Pour les jambes, on va passer sa main sur les cuisses (teste L3), la face antérieure des jambes (teste L4), le dos des pieds (teste L5) et finalement le ventre des pieds et la face postérieure des jambes (teste S1). On le fait en même temps sur les deux jambes et on demande au patient s'il ressent des sensations différentes à chaque jambe.
Idéalement, il faudrait faire un test du toucher-piquer sur toutes ces zones
- Motricité (= force) des bras et jambes
 - Pour les jambes, on effectue une flexion de la cuisse (L2-L3), une extension de la jambe (L3), une flexion du pied (S1), une extension du pied (L4-L5) et une extension de l'hallux (L5)
- Réflexes des bras et jambes

- Bicipital (C5), stylo-radial (C6), cubito-pronateur (C8), tricipital (C7), rotulien (L3-L4) et achilléen (S1, à faire avec le pied en position neutre !). On va aussi rechercher un éventuel clonus (> 3 est pathologique) en poussant le pied rapidement et fortement
- Test de Lasègue (L5)
 - On met le patient en décubitus dorsal, les jambes bien droites, puis on les lui lève jusqu'à 45° (si on arrive). Si une douleur se déclenche soudainement dans un territoire de la jambe qui correspond à un dermatome, le test est réussi et on suspecte une atteinte du nerf sciatique ! Le test est encore plus sensible lorsqu'il est croisé, c'est-à-dire lorsqu'on lève la jambe controlatérale au dermatome atteint et que la douleur se déclenche.
Ce test recherche donc surtout des sciatalgies
- Test de Bragard (L5)
 - On fait la même chose que dans les test de Lasègue, mais lorsque la jambe est à 45°, on pousse le pied du patient vers lui, ce qui devrait déclencher une douleur, indiquant à nouveau une lésion du nerf sciatique.
Comme le test de Lasègue, on recherche donc surtout des sciatalgies
- Test de Lasègue inversé/de Leri (L2-L3)
 - On met le patient en décubitus ventral, on lui fléchit le genou à 90° et on attrape la jambe par la cheville ; on va ensuite soulever la jambe et la tirer vers son dos à la recherche d'une douleur.
Ce test recherche surtout une cruralgie, contrairement aux deux tests précédents
- Sautiller
 - On demande au patient de sautiller, ce qui peut éveiller des douleurs dans les articulations sacro-iliaques
- (Signe de Spurling)
 - (On incline le cou du côté ipsilatéral au bras qui ressent les fourmillements (= on bloque le canal vertébral), en appuyant fermement sur la tête pendant plusieurs secondes. Si les fourmillements apparaissent, le signe est positif¹⁵)
- (Signe de Lhermitte)
 - (On demande au patient d'incliner sa tête vers l'avant. Si des douleurs ou des décharges électriques se déclenchent le long du dos, dans les bras ou dans les jambes, le signe est positif. Il peut être retrouvé dans les myélopathies cervicales, scléroses en plaques et dans le syndrome cordonal postérieur)

5) Hanche

Toujours comparer les deux côtés pour tout !

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter

¹⁵ De plus, les patients peuvent faire disparaître leurs fourmillements en inclinant la tête du côté contro-latéral au bras qui fourmille, libérant ainsi le canal vertébral

- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son pantalon et de s'asseoir

1) Inspection (et palpation)

- Repérer les éventuelles rougeurs, voussures, cicatrices, etc.
- Vérifier la symétrie des hanches (de face et de dos)
- (Trophicité musculaire)
- (Palper les crêtes et épines iliaques, symphyse, l'artère fémorale, des adénopathies fémorales, les insertions tendineuses (= palper autour de l'artère fémorale), le trochanter et gentiment planter son pouce à l'extérieur de l'artère fémorale (à la recherche d'un problème de nerf j'imagine ?))
- (Palper profondément les fesses ~ à l'intérieur du trochanter pour chercher une douleur du muscle pyramidal, palper juste à côté (un peu en dedans) et suivre quelques centimètres vers le bas pour chercher un problème du nerf sciatique, palper la tubérosité ischiatique (à travers la fesse))

2) Évaluation de la position debout et de la marche

- Demander au patient de se lever d'une chaise et de faire quelques allers-retours
- Boiterie de Duchenne : inclinaison de la colonne du côté indolore pendant la marche. Ceci vient de l'arthrose qui détruit la hanche et force la personne à laisser son poids reposer sur le côté sain
- Signe de Trendelenburg : en plus d'une marche de canard, on peut voir ce signe en demandant au patient de se mettre face à nous sur ses deux jambes. On lui demande ensuite de lever la jambe du côté sain, son bassin devant basculer vers ce côté alors qu'il monte vers l'autre

3) Évaluer l'intensité de la dysmétrie des MI (2 méthodes)

- 1ère méthode : demander à la personne de se mettre debout et évaluer si son bassin est droit. S'il penche d'un côté, on rajoute des plots de 2cm d'épaisseur de ce côté, jusqu'à ce que le bassin redevienne horizontal
- 2ème méthode : coucher la personne et mesurer la distance entre son épine iliaque antéro-supérieure et la malléole interne

4) Mobilité de la hanche (patient couché sur le dos, on se met du côté qu'on teste et on effectue toujours un test tout d'abord actif, puis passif pour déterminer si on peut gagner quelques degrés ou non)

- Flexion : on demande au patient de ramener sa cuisse le plus près possible de son torse (normal 130°)
- Extension : on demande au patient de se mettre en décubitus ventral pour cette manoeuvre et de ramener son MI le plus loin possible vers son dos (normal 30°)¹⁶

¹⁶ Dans la vidéo sur Moodle, on montre qu'on peut également tester l'extension en mettant le patient en position de flexion maximale (= tenir fermement son genou contre son torse) et en regardant si sa jambe contrôlatérale en extension à le creux poplité qui est en contact avec la table d'examen (test de Thomas !)

- Abduction : on demande au patient de tendre son MI et de l'amener vers l'examineur (normal 30° à 60°)
- Adduction : on demande au patient de tendre son MI et de l'éloigner de l'examineur. Souvent, son MI en mouvement sera forcé de passer par dessus son MI immobile avant d'atteindre son maximum (normal 30°)¹⁷
- Rotation interne (aussi faisable sur le ventre) : on demande au patient de mettre ses jambes comme s'il était assis sur une chaise imaginaire (= cuisses et genoux les deux à 90°) et on demande au patient de déplacer sa jambe vers nous. Attention au fait que dans la rotation interne, le pied se déplace en externe (normal 45°) !
- Rotation externe (aussi faisable sur le ventre) : même position que pour la rotation interne et on demande au patient de déplacer sa jambe loin de nous. Attention au fait que dans la rotation externe, le pied se déplace en interne (normal 50°) !

5) Tests fonctionnels globaux (présentés dans les vidéos sur Moodle) (patient couché sur le dos) :

- Test de Faber ou manoeuvre du 4 : prendre un de ses MI et le plier comme pour faire un 'demi-lotus' sur son autre MI (donne la forme d'un 4). Idéalement, le genou doit pouvoir toucher la table (mais en tout cas les deux hanches doivent être symétriques)
- Distance inter-malléolaire : demander au patient de mimer un grand écart, les jambes restant dans l'axe de la table, et mesurer la distance inter-malléolaire

6) Tests spécifiques (patient couché sur le dos) :

- Test de Thomas : demander au patient de mettre une jambe en flexion maximale (= tenir fermement son genou contre son torse), alors que l'autre est en extension maximale. Normalement, le creux poplité de la jambe en extension doit toucher la table d'examen et la lordose du dos doit disparaître (= impossible de passer sa main derrière les lombes du patient) ; autrement, on pourrait avoir un flexum de hanche (compensé dans la position debout par une hyper-lordose compensatrice)
- Recherche d'un clinostatisme : demander au patient de lever sa jambe tendue vers le ciel, puis mettre de la pression dessus une fois qu'elle est une vingtaine de cm au-dessus de la table d'examen. Un clinostatisme serait une incapacité de lever sa jambe de la table à cause d'une douleur
- Signe de Trendelenburg : demander au patient de se mettre face (ou dos) à nous sur ses deux jambes (on peut lui tenir les épines iliaques pour sentir plus finement les déplacements du bassin). On lui demande ensuite de lever une jambe ; physiologiquement, le bassin du côté de la jambe levée devrait monter (pour maintenir l'équilibre). En cas de déficit du moyen fessier, lorsqu'on lui demande de lever la jambe du côté sain, son bassin devant basculer vers ce côté alors qu'il monte vers l'autre

6) Genou

Toujours comparer les deux côtés pour tout !

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter

¹⁷ Dans la vidéo sur Moodle, on montre que pour tester que c'est réellement la hanche qui bouge et non le genou, on peut tenir l'épine iliaque controlatérale d'une main pendant qu'on effectue une abduction et adduction passives

- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son pantalon, ses chaussures et de s'asseoir

1) Inspection

- Repérer les éventuelles rougeurs, voussures, cicatrices, etc.
 - Un gonflement du genou indique forcément qu'un élément situé dans l'articulation (= jamais les ligaments collatéraux !) est lésé, ce qui provoque une irritation et une augmentation du liquide intra-articulaire
- Vérifier la symétrie des genoux
- Définir le morphotype et le quantifier en cm ou en travers de doigt
 - On regarde si les jambes forment un O (= genu varum) ou un X (= genu valgum, pouvant être retrouvé chez les grands sportifs). On peut également le définir sur des radios, en voyant que l'axe mécanique (= axe passant par la tête du fémur, les épines tibiales et le milieu du dôme astragalien) passe en-dehors (= genu valgum) ou en-dedans (= genu varum).
On va mesurer les distances inter-condylienne (augmentée en cas de genu varum) et inter-malléolaire (augmentée en cas de genu valgum).
On peut mesurer ces deux valeurs une fois le patient debout et couché (peuvent naturellement changer entre les deux !)

2) Évaluation de la position debout et de la marche

- Demander au patient de se lever d'une chaise et de faire quelques allers-retours
- Boiterie de Duchenne : inclinaison de la colonne du côté indolore pendant la marche. Ceci vient de l'arthrose qui détruit la hanche et force la personne à laisser son poids reposer sur le côté sain.
(Explication différente retrouvée dans le « Résumé de la mort » : parésie des moyens et des petits fessiers. Elle se caractérise par un signe de Trendelenburg bilatéral. Le signe est dynamique)
- Signe de Trendelenburg : en plus d'une marche de canard, on peut voir ce signe en demandant au patient de se mettre face à nous sur ces deux jambes. On lui demande ensuite de lever la jambe du côté sain, son bassin devant basculer vers ce côté alors qu'il monte vers l'autre

3) Palpation (patient couché)

- Signe du glaçon
 - Permet de démasquer un éventuel épanchement articulaire : de ses deux mains, ramener tous les liquides sous-cutanés sur et sous la rotule au niveau de la rotule, puis appuyer sur la rotule. Si on la sent bien monter et descendre à chaque pression (= comme un glaçon dans un verre d'eau), alors on a un épanchement articulaire
- Recherche des points douloureux (approfondis aux points 5 et 6)
- (Palper les condyles fémoraux interne et externe, le pôle supérieur de la rotule, la rotule en général, le tendon rotulien, la patte d'oie (sur le tibia, parfois désagréable), la tête du

péroné, le creux poplité)

- (Palper les deux côtés sous la rotule, la déplacer de gauche à droite à la surface du genou, de haut en bas (peut faire un peu mal). Finalement faire une manoeuvre bizarre qui fait mal au patient en lui demandant de tendre sa jambe alors qu'on empêche la rotule de monter vers le bassin d'une main)

4) Mobilité du genou (patient couché, on se met du côté qu'on teste et on effectue toujours un test tout d'abord actif, puis passif pour déterminer si on peut gagner quelques degrés ou non)

- Flexion : demander au patient de faire une flexion active, c'est-à-dire d'essayer de ramener son talon le plus près des fesses possible, mesurer, puis passivement et mesurer. Piège : on mesure ici le GRAND ANGLE (fait du sens, car sinon cela signifierait que plus le patient arrive à fléchir sa jambe, plus l'angle deviendrait petit...). On peut également mesurer la distance talon-fesses
- Extension : demander au patient de mettre sa jambe à plat sur la table, d'effectuer une extension active, mesurer, puis passive et mesurer. Pour mesurer, on pose le goniomètre sur la jambe, où si c'est difficile, on le plaque contre les deux parties de la jambe. Il est possible (surtout chez les femmes) d'avoir un léger recurvatum (= la jambe va à $-...^\circ$). Pour le recurvatum, on peut aussi soulever le membre inférieur du patient, puis pousser sur son genou pour détecter un éventuel enfoncement

5) Recherche de douleurs ligamentaires

- Palpation
 - On commence par palper les trajets des ligaments, en commençant au niveau des condyles pour descendre vers le plateau tibial (= ligament collatéral interne) ou la tête de la fibula (= ligament collatéral externe)
- Tests des ligaments collatéraux
 - Ligaments collatéraux à 0° : demander au patient d'étendre les deux jambes, puis fermement (surtout pour le prochain) agripper un genou avec une main (paume bien contre l'articulation) tandis que l'autre attrape la jambe. On tire/pousse vers soi avec force quelques fois, puis on change les mains et on pousse/tire avec force quelques fois (= varus stress pour le collatéral fibulaire et valgus stress pour le collatéral tibial). Si l'articulation « s'ouvre » pendant l'un ou l'autre des mouvements, on peut suspecter une atteinte des ligaments collatéraux, car ce sont eux qui maintiennent les genoux verrouillés lorsqu'ils sont en position d'extension !
 - Ligaments collatéraux à 30° (partie plus technique et important de bien verrouiller le genou) : demander au patient d'étendre les deux jambes, puis fermement lui agripper le genou (truc : si on est sur la droite du patient et qu'on pousse, on peut s'asseoir, prendre la jambe du patient sur les siennes, bien verrouiller son genou avec une main et son fémur avec son corps, puis tester (= position comme pour jouer de la guitare !). Pour bien verrouiller, il faut mettre la paume de sa main sur le côté du genou et le haut de la rotule, son pouce enfoncé dans le tendon du quadriceps qui s'attache à rotule, touchant le fémur) et attraper la jambe avec l'autre. On tire/pousse vers soi avec force quelques fois, puis on change les mains et on pousse/tire avec force quelques fois (= varus stress pour le collatéral fibulaire et valgus stress pour le collatéral tibial). L'articulation va normalement légèrement « s'ouvrir » pendant la manoeuvre, et il faut noter cette

ouverture avec +, ++ ou +++

- Tests des ligaments croisés (dans une lésion du ligament croisé postérieur, on aura un avalement de la tubérosité tibiale, visible par exemple en demandant au patient de se mettre sur le dos et en lui tenant les jambes comme s'il était assis sur une chaise imaginaire) (patient couché sur le dos)
 - Test de Lachman (teste le ligament croisé antérieur et est plus précis que celui du tiroir antérieur) : le genou est fléchi à 30°, on agrippe la partie supérieure du genou (= la partie de la tête fémorale au-dessus de la rotule) avec sa main gauche (si on prend un genou droit), son pouce étant enfoncé dans le tendon quadricipital, alors que la main droite agrippe l'intérieur de la jambe au niveau de la partie inférieure du genou (= le plateau tibial), son pouce étant posé sur la tubérosité tibiale antérieure. La main gauche doit rester immobile et résister à la pression tandis que la main droite tire le tibia vers soi (par à-coups secs et rapides). Si le tibia s'arrête sèchement, tout est normal, mais si le tibia s'arrête mollement, le ligament croisé antérieur pourrait être lésé
 - Test du tiroir antérieur : on s'assied sur le pied du patient et on lui agrippe fermement le tibia, puis on tire vers nous quelques fois et avec force. Si le genou glisse anormalement en avant, le ligament croisé antérieur pourrait être lésé
 - Test du tiroir postérieur : on s'assied sur le pied du patient et on lui agrippe fermement le tibia, puis on pousse quelques fois et avec force. Si le genou glisse anormalement en arrière, le ligament croisé postérieur pourrait être lésé
- Recherche d'une laxité sagittale
 - On couche le patient sur le dos et on lui positionne ses deux jambes comme s'il était assis sur une chaise imaginaire. On se met au niveau des pieds du patient et on lui tient ses jambes de cette manière sans qu'il utilise de la force ; si on remarque qu'une des deux tubérosités antérieures d'un des tibia est plus enfoncée que l'autre, on pourrait avoir une lésion du ligament croisé postérieur

6) Recherche de douleurs méniscales :

- Palpation
 - On cherche à palper l'interligne articulaire (= la partie de l'articulation qui est entre le plateau tibial et les condyles fémoraux) tout autour du genou. Pour l'atteindre, on monte lentement au-dessus du plateau tibial jusqu'à sentir un creux et on enfonce un doigt dedans. Cette palpation peut déjà être très douloureuse. Pour palper les ménisques plus aisément, on peut demander au patient de très légèrement fléchir les genoux (repousse les ménisques en avant)
- Test de MacMurray
 - Le patient est en décubitus dorsal, on fléchit sa cuisse à 90° et (si on parle du MI droit) on lui attrape le talon droit avec sa main droite. On positionne son autre main avec sa paume contre la partie fémorale du genou fléchi et on enfonce son index dans l'interligne articulaire. On met ensuite tout ce système sous pression (avec la main qui tient le talon) et effectue finalement une rotation interne avec un index enfoncé latéralement à la rotule pour tester le ménisque externe, ou une rotation externe avec un index enfoncé médialement à la rotule pour tester le ménisque interne ; il est important de noter qu'en même temps qu'on effectue la rotation interne ou externe et qu'on a l'index enfoncé dans l'un des interlignes

articulaires, on effectue quelques flexions – extensions

- Grinding test ou test d'Apley
 - Le patient est en décubitus ventral, on fléchit son genou à 90° et on appuie fermement sur son talon pour mettre ses ménisques sous tension. On va ensuite effectuer une rotation externe pour tester le ménisque interne et vice-versa, puis on peut également faire quelques flexions – extensions avec rotation interne/externe suivant le ménisque que l'on souhaite tester

7) Pied et cheville

Toujours comparer les deux côtés pour tout ! On commencera d'abord par tester le pied sain pour avoir une idée de ce qui est normal chez notre patient

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son pantalon et ses chaussettes et de s'asseoir

1) Inspection :

- Demander au patient de faire quelques allers-retours
- Peau :
 - Repérer les éventuelles rougeurs, voussures, cicatrices, etc.
 - Hyperkératoses (= peau toute dure)
 - Phlyctènes (= cloques)
 - Mycoses ou intertrigo dans l'espace entre les orteils
 - Signes d'arthrite des articulations des orteils
- Orteils en griffe (pourrait indiquer une rétraction du long fléchisseur de l'hallux qui tire tous les tendons fléchisseurs des autres orteils)
- Ongle incarné
- Hallux valgus (= gros orteil qui pointe vers l'extérieur du corps)
- Quintus varus (= petit orteil qui pointe vers la ligne médiane du corps)
- Pied de face : recherche de pied plat ou d'anomalie d'appui
- Pied de dos : recherche de valgus (en X) ou varus (en O) physiologique, qui peut alors se corriger si le patient se met sur la pointe des pieds
- Dessous du pied : anomalies de points d'appuis (ex. : pied plat ou têtes des métacarpiens enflées et douloureuses)
- Podoscope

- On demande au patient de se mettre debout sur le podoscope et on observe la plante de ses pieds. Normalement, on devrait retrouver 3 points d'appui principaux : le talon et la tête des 1er et 5ème métacarpiens. Entre la tête du 5ème métacarpien et le talon, on doit retrouver une bande d'appui, qui doit idéalement faire entre 1/3 et 2/3 de la largeur du pied. Si elle fait $< 1/3$ de la largeur du pied, on dit qu'il est trop arqué, alors que si elle fait $> 2/3$ de la largeur du pied, on dit que le pied est plat. Tant que le patient ne se plaint pas d'une douleur au niveau de ses pieds, on ne fait rien !

2) Palpation

- Recherche des poulx pédieux et tibial postérieur
- Sensibilité : Tinel (= percussion) du canal tarsien, hypoesthésie, fourmis
- Insertions ligamentaires
 - Ligaments de l'articulation tibio-talienne (palpation douloureuse en cas d'entorse !)
 - Ligaments talo-fibulaires (antérieur et postérieur) et calcanéo-fibulaire du côté du péroné
 - Ligaments tibio-talaires (antérieur et postérieur), tibio-naviculaire et tibio-calcanéen du côté du tibia
 - Ligaments de l'articulation de Chopart
 - Ligament bifurqué de Chopart qui est entre le calcaneus, le cuboïde et le naviculaire
- Reliefs osseux
 - Malléoles interne et externe
 - Talus/astragale : on palpe son dôme (= la partie prise par la mortaise tibio-péronière, que l'on peut palper en tenant le pied de ses deux mains, en effectuant une flexion et en enfonçant ses pouces dans l'interstice articulaire. On détermine en même temps la présence ou l'absence d'un épanchement) et sa tête (= partie dure en contact avec le naviculaire)
 - Calcanéus : on palpe sa tubérosité
 - Naviculaire : on palpe sa tubérosité
 - 5ème métatarsien: on palpe sa tubérosité
 - Toutes les têtes des métatarsiens en mettant son pouce sur le dos du pied et son index sur son ventre
- Interlignes articulaires
 - Articulation tibio-talienne : même principe que pour palper le dôme du talus, en palpant l'avant et l'arrière
 - Articulation de Chopart : interligne entre le talus et le naviculaire en interne (facile à trouver, car elle est derrière la tubérosité du naviculaire) et entre le calcaneus et le cuboïde en externe (plus dure à palper, mais elle se trouve derrière la tubérosité du cuboïde)

- Articulation de Lisfranc : tout l'interligne entre les métatarsiens, les cunéiformes et le cuboïde
- Articulations métatarso-phalangiennes (de la même manière que pour les articulations métacarpo-phalangiennes de la main, c'est-à-dire à deux mains, les pouces palpant les deux côtés de l'articulation se trouvant de part et d'autre des tendons, l'orteil/l'hallux étant légèrement fléchi)
- Espaces interosseux à la recherche d'électricité
- Trajets des tendons (recherche de douleur) et plante du pied (nodules, fibrose, etc.)

3) Mobilisation

- Articulation tibio-talienne : c'est l'articulation entre le talus et la mortaise tibio-péronière. Elle ne peut faire qu'une flexion et extension, normalement de F/E 40 – 0 – 10. Faire actif puis passif. On notera que lors de la flexion dorsale, la congruence de cette articulation est maximale, donc toute inversion ou éversion du pied dans cette articulation pointe vers une atteinte des tendons
- Articulation sous-talienne¹⁸ : c'est l'articulation entre le talus et le calcaneus. On la mobilise en attrapant la tubérosité du calcaneus d'une main, puis en pinçant la face supérieure du talus de l'autre. Elle est normalement très rigide mais offre un petit degré de mouvement
- Articulation de Chopart : c'est l'articulation entre l'astragale et le calcaneus derrière et le cuboïde et le naviculaire en avant. Pour la mobiliser, attraper fortement le calcaneus et le talus par en-dessous, puis prendre le cuboïde et le naviculaire de l'autre main et les faire bouger. On obtient une faible rotation (normal : I/E 10 – 0 – 10)
- Articulation de Lisfranc : c'est l'articulation entre le cuboïde et les cunéiformes en arrière et les métatarsiens en avant. Pour la mobiliser, attraper fortement les cunéiformes et bouger les métatarsiens. Elle doit être immobile
- Articulations métatarso-phalangiennes : on prend le dos du pied d'une main, au niveau des métatarsiens, puis on essaie de rapprocher le 5ème et le 1er, à la recherche de douleur. On va ensuite aussi gentiment passivement abaisser tous les orteils + l'hallux vers le sol à la recherche de douleur
- Articulations inter-phalangiennes : demander une flexion active des orteils et de l'hallux, puis tout refaire passivement
- (Inversion (pied vers interne) et éversion (pied vers externe) : pas trop fait, car n'a aucune valeur et change chez tout le monde. Normal : I/E 20 – 0 – 5)

Comme les mouvements dans les articulations autres que tibio-talienne sont très faibles, on ne va pas mesurer des degrés de mouvement, mais seulement la comparer à l'autre côté

Note : il faut faire attention à bien différencier les ligaments du pied (ex. : bifurqué de Chopart) de ceux de l'articulation tibio-talienne, car une lésion des ligaments du pied brisera la voûte plantaire, ce qui est plus grave !

Note 2 : les ligaments se déchirent rarement ; ils s'arrachent souvent de leur insertion osseuse

¹⁸ Moodle : le médecin fait seulement des inversions et éversions, actives puis passives, le patient étant une fois assis, l'autre fois couché sur le ventre

Critères d'Ottawa pour les fractures de cheville (si absents dispensent de radio, si un seul présent ne confirme rien) :

- Douleur à la palpation du rebord postérieur des 6cm distaux de la malléole interne
- Douleur à la palpation du rebord postérieur des 6cm distaux de la malléole externe
- Douleur au niveau de la base du 5ème métatarsien
- Douleur au niveau du naviculaire
- Incapacité de faire plus de 3 pas après le trauma ou après l'examen

8) Douleurs aux urgences

Si un patient vient avec une forte douleur articulaire (ex. : tombé et incapable de bouger sa jambe), il faut tester plusieurs éléments :

- Anamnèse :
 - Mécanisme du trauma (le plus détaillé possible)
 - Hauteur de la chute du trauma (si chute ; de sa hauteur ou plus haut)
 - Élément déclencheur (perte de connaissance, voile noir, chute de pression, etc.)
 - Caractérisation de la douleur en 7 points + les points bonus
 - Perte de connaissance et/ou phase post-critique après le trauma
- Examen clinique :
 - Tester la sensibilité en caressant symétriquement la peau du patient qui a les yeux fermés
 - Rarement nécessaire de palper les pouls
 - Tester la mobilité autant que possible